

校园互助服务平台—ER 图

版本： 2.1 | 最后更新： 2026-06-16 基于实际数据库 schema (Flyway V1-V14)

1. 实体关系图

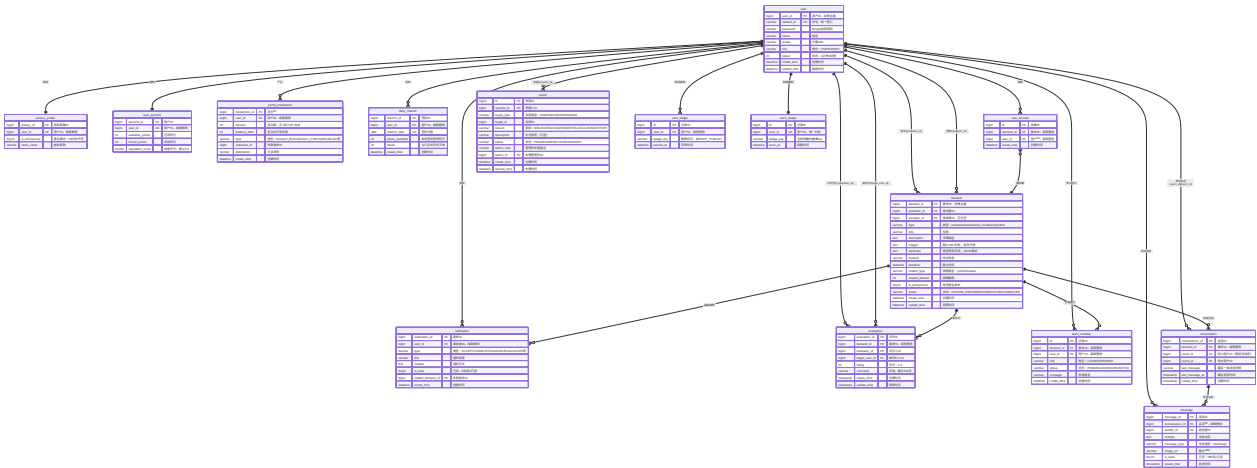


Figure 1: diagram

2. 索引设计说明

表	索引名	索引列	类型	用途
user	uk_student_id	student_id	UNIQUE	学号登录高频查询，保证学号唯一
privacy_profile	uk_privacy_user_id	user_id	UNIQUE	用户与隐私配置一对关联
user_account	uk_account_user_id	user_id	UNIQUE	用户与账户一对关联
demand	idx_publisher	publisher_id	INDEX	“我的发布”查询；与批量加载配合防 N+1
demand	idx_acceptor	acceptor_id	INDEX	“我的接单”查询
demand	idx_type_status	type, status	复合 INDEX	需求广场按类型 + 状态筛选（最常用查询）
demand	idx_create_time	create_time	INDEX	按时间排序（首页最新需求）
notification	idx_user_read	user_id, is_read	复合 INDEX	“我的未读通知”查询
notification	idx_create_time	create_time	INDEX	通知列表按时间排序

表	索引名	索引列	类型	用途
conversation	uk_demand_users	demand_id, user1_id, user2_id	UNIQUE	保证每对用户在同一需求下仅有一个会话
message	idx_conv_time	conversation_id, create_time	复合 INDEX	会话消息按时间分页加载
evaluation	uk_demand_evaluator	demand_id, evaluator_id	UNIQUE	每人在每个需求下只能评价一次
team_member	uk_demand_user	demand_id, user_id	UNIQUE	同一用户在同一需求下只有一条组队记录
points_transaction	idx_txn_user	user_id	INDEX	“我的积分明细”分页查询
points_transaction	idx_txn_time	create_time	INDEX	积分流水按时间排序
daily_checkin	uk_user_date	user_id, checkin_date	UNIQUE	签到唯一性 + 今日状态快速查询
user_favorite	uk_fav_demand_user	demand_id, user_id	UNIQUE	同一用户 + 需求不可重复收藏
report	idx_report_target	target_type, target_id	复合 INDEX	按目标查询关联举报
report	idx_report_reporter	reporter_id	INDEX	“我的举报”查询
report	idx_report_status	status	INDEX	管理端按状态筛选举报
user_badge	uk_user_badge	user_id, badge_key	UNIQUE	同一徽章不可重复获得
user_badge	idx_ub_user	user_id	INDEX	用户徽章列表查询
worn_badge	user_id (UNIQUE)	user_id	UNIQUE	每用户仅可佩戴一枚徽章
worn_badge	idx_wb_user	user_id	INDEX	佩戴徽章快速查询

3. 关键设计决策

3.1 单表继承 (Single-Table Inheritance)

所有需求类型（跑腿、交易、组队、失物招领、学习互助、其他）共用一张 demand 表，通过 type 列 (VARCHAR(32)) 区分类型。类型特有字段存储在 attributes (TEXT, JSON 格式) 列中。

选择理由： - 查询简单：需求列表无需跨表 JOIN，一条 SELECT ... WHERE type=? 即可 - 易于扩展：新增需求类型只需在应用层添加验证逻辑，无需 ALTER TABLE - **MyBatis-Plus** 友好：单一实体类映射，无需处理复杂的继承映射 (MyBatis-Plus 不支持 JPA 继承注解) - 避免 JOIN 开销：相比类表继承（每种子类一张表），单表方案不存在多表 UNION 或 LEFT JOIN 的性能损耗

权衡： - attributes 列中的 JSON 数据无法在数据库层做类型安全检查（由应用层 DemandService.validateAttributes() 保证） - 所有类型共享同一表空间，极端情况下单表数据量大（校园场景可控）

3.2 JSON 属性列

demand.attributes 存储不同类型需求的特有字段，格式为 JSON 字符串：

需求类型	attributes 示例
errand	{"pickup_location":" 韵达快递点"}
lost_found	{"lf_type":"LOST"} 或 {"lf_type":"FOUND"}
team	{"team_size":4,"team_type":"competition"}
trade	{"category":" 教材","cash_price":0}
study/other	{ } (当前无特有字段)

验证逻辑位于 DemandServiceImpl.validateAttributes()，按 type 分支检查必填字段和值域。

3.3 确定性会话 ID 排序

conversation 表始终保证 user1_id < user2_id (较小 ID 在前)。这一约束使得 (demand_id, user1_id, user2_id) 唯一索引可以正确防止同一对用户在同一个需求下创建重复会话，同时避免了 (demand_id, LEAST(a,b), GREATEST(a,b)) 这类数据库函数索引的开销。

3.4 不可变积分账本

points_transaction 表作为只追加 (append-only) 的积分账本，每条记录包含变动后的余额快照 (balance_after)。所有写操作使用 SELECT ... FOR UPDATE 悲观行锁，防止并发修改导致的余额不一致。积分流水不可删除、不可修改，保证审计可追溯。

3.5 枚举驱动的徽章系统

徽章系统采用”枚举定义 + 数据库记录”的混合模式：

- **BadgeDefinition 枚举** (Java) 作为 9 种徽章的单一事实来源 (key、名称、emoji、描述、目标值、是否隐藏条件)，便于代码中类型安全引用
- **user_badge** 表记录用户已获得的徽章 (按 (user_id, badge_key) 唯一)，每次 checkNewBadges() 时遍历枚举检测条件，新达成的插入记录并触发动效
- **worn_badge** 表记录用户当前佩戴的徽章 (每用户仅一条，user_id 唯一约束)，佩戴新徽章时 REPLACE 旧记录，取下一律 DELETE

选择理由： - 徽章定义在代码中而非配置表，避免运行时查表开销 (BadgeDefinition.values() 在 JVM 启动时已加载) - user_badge 的唯一约束保证同一徽章不会重复颁发 - worn_badge 的 UNIQUE user_id 约束天然保证一对一佩戴关系

3.6 举报系统的软关联设计

report 表的 target_type + target_id 形成多态外键，可指向需求 (DEMAND)、用户 (USER) 或消息 (MESSAGE)。target_id 不使用真正的外键约束 (无 ON DELETE CASCADE)，因为：

- **需求被管理员硬删除时：** DemandServiceImpl.adminDeleteDemand() 主动将关联举报的 targetId 置为 null，保留举报记录作为操作审计轨迹
- **用户被删除时：** 举报的 reporter_id 级联删除 (举报人和举报记录一同消失)，但 admin_id 设为 ON DELETE SET NULL (保留已处理的举报记录)

4. 表清单速览

#	表名	用途	迁移版本
1	user	用户认证与基本信息	V1
2	privacy_profile	匿名模式与虚拟昵称	V1
3	user_account	积分余额与信誉评分	V1
4	demand	需求（全部 6 种类型，单表）	V2/V3/V7/V9
5	notification	系统通知	V4
6	evaluation	交易评价（1-5 星）	V5
7	conversation	聊天会话	V6
8	message	聊天消息	V6/V8
9	team_member	组队成员（含申请审批）	V10
10	points_transaction	积分流水账本（只追加）	V11
11	daily_checkin	每日签到记录	V11
12	user_favorite	需求收藏/书签，用户按需标记	V12
13	report	举报记录，支持多态目标	V13
14	user_badge	用户已获得的成就徽章	V14
15	worn_badge	用户当前佩戴的徽章（一对一）	V14